INFRA
INFRASTRUKTUR ZÜRICHSEE AG

Infrastruktur Zürichsee AG
Schulhausstrasse 18
Postfach 681
8706 Meilen

Tel. 044 924 18 18
www.infra-z.ch

Ergänzungen der iNFRA zu den «Werkvorschriften CH»

Stand 01.05.2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
2 Meldewesen 4
2.1 Anmeldung 4
2.2 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme 4
2.2.1 Dimension der Hausanschlusssicherungen 4
2.2.2 Voraussetzungen für die Zählermontage 4
2.2.3 Zusätzliche Voraussetzungen für die Zählermontage bei neuen ZEV-Anlagen 4
5 Netz- und Hausanschlüsse 5
5.1 Lage von Anschluss und Messeinrichtungen 5
5.2 Zugänglichkeit der Messeinrichtungen 5
5.3 Verwendung eines Schlüsselrohres (SR) 5
5.7 Anordnung und Bezeichnung der Mess- und Steuerapparate 6
5.8 Kabelführungen 7
5.8.1 Kabelführung in Zählerkasten 7
5.8.2 Kabelführung und Hausanschlusskasten (HAK) direkt an Innenwand 8
5.8.3 Kabeleinführung mit Hausanschlusskasten an Aussenwand 9
5.8.4 Kabeleinführung in Schaltgerätkombination 10
7 Mess- und Steuereinrichtungen 11
7.1 Messungen < 80 A mit Zählersteckklemmen 11
7.2 Messungen über 80A 11
8 Fernauslesung / Kommunikationstechnik 12
8.1 Allgemeines 12
8.1.1 Kommunikation der Messgeräte in Meilen und Uetikon 12
8.1.2 Fernauslesung der Wasserzähler 12
8.2 Fernauslesung Uetikon am See 13
8.2.1 Fernauslesung Wandler-Messung Uetikon (z.B. ZEV, Grossverbraucher) 13
8.2.2 Fernauslesung mit Direktmessungen Uetikon 14
8.3 Fernauslesung Meilen 15
8.3.1 Fernauslesung Wandler-Messung Meilen (z.B. ZEV, Grossverbraucher) 15
8.3.2 Fernauslesung bei einer Verteilung Meilen (bis 20 Elektrozähler) 16
8.3.3 Fernauslesung bei mehreren Verteilungen oder mehr als 20 Elektrozählern Meilen 17
9 Sperrungen von Verbraucheranlagen 18
9.1 Steuerung von Anlagen und Geräten 18
9.1.1 Nutzung der Flexibilität 18
9.1.2 Notabschaltung 18
9.1.3 Rundsteuerfrequenzen 18
9.1.4 Nicht sperrbare Verbraucher 18
9.2 Netzdienliche Steuerung von Anlagen und Geräten (Flexibilität) 19
9.2.1 Sperrung von Elektroheizungen 19
9.2.2 Sperrung von Elektroboilern (Wasseraufbereitung) 19
9.2.3 Sperrung von Wärmepumpen und Wärmepumpenboilern 19
9.2.4 Sperrung von Ladestationen für E-Mobilität 19
9.3 Installation von Sperrungen 19
10 Energieerzeugungsanlagen (EEA) 20
10.1 Energieerzeugungsanlagen mit Parallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz 20
10.1.1 Kleinst-Energieerzeugungsanlagen unter 0.6 kVA 20
10.1.2 Energieerzeugungsanlagen < 30 kVA 20
10.1.3 Energieerzeugungsanlagen > 30 kVA 20

10.1.4 Energieerzeugungsanlagen > 100 kVA (zusätzlich) 21
10.2 Weitere Anforderungen 21
10.3 Inbetriebnahme 21
11 Elektrische Energiespeicher 21
12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektroboote 22
12.1 Last-/Lademanagement (LLM) 22
12.2 Ladestationen oder Steckdosen 22
12.3 Anschluss von Ladestationen und Steckdosen 22
12.4 E-Laden bei Mehrfamilienhäusern und Überbauungen 22
12.5 Bidirektionale Ladestationen 23
12.6 Prinzipschema Ladestation 24

1 Allgemeines

Diese Werkvorschriften gelten ab 1.5.2024 zusätzlich zu den nationalen Werkvorschriften CH (VWCH – CH2021) auf dem Netzgebiet der Infrastruktur Zürichsee AG (iNFRA).

2 Meldewesen

2.1 Anmeldung

Vor der Inbetriebnahme von Wärmepumpen, Ladestationen und Steckdosen für E-Mobilität, Energieerzeugungsanlagen, Energiespeichern und Warmwasserspeicher ist mit der iNFRA Kontakt aufzunehmen. (min. 5 Arbeitstage).

Die erforderlichen Last-Sperrungen müssen gemeinsam unmittelbar nach der Inbetriebnahme geprüft werden. Die Inbetriebnahme ist frühzeitig anzumelden (min. 5 Arbeitstage).

Die iNFRA entscheidet, ob sie an der Abnahmekontrolle teilnehmen wird und behält sich vor, jederzeit Nachkontrollen durchzuführen.

2.2 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme

2.2.1 Dimension der Hausanschlusssicherungen

Die Grösse der Hausanschlusssicherung ist der Offerte für Netzkostenbeiträge der iNFRA zu entnehmen. Die Sicherungen werden durch die iNFRA geliefert.

2.2.2 Voraussetzungen für die Zählermontage

Damit die Mess- und Steuerapparate montiert werden sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Alle Dokumente wie Technisches Anschlussgesuch, Installationsanzeige, Apparatebestellung, Elektroschema und Dispo sind vorhanden.
- Die Bezüger-Sicherungen, Zählerplatten sowie die Unterverteilungen sind gemäss Vorschrift A 7.1.1 / A 7.1.4 beschriftet.
- Die Anlage muss so weit fertig gestellt sein, dass die Zugehörigkeit sämtlicher Zähler der Hauptverteilung zu den entsprechenden Wohnungsverteilern, unter Spannung geprüft werden kann.
- Beim Rundsteuerempfänger muss eine Legende mit den Steuerbefehlen angebracht sein.
- Die Zählersteckklemmen werden von der iNFRA geliefert und montiert.

Die iNFRA behält sich vor, Mehraufwendungen in Rechnung zu stellen, falls oben erwähnte Bedingungen nicht erfüllt sind.

2.2.3 Zusätzliche Voraussetzungen für die Zählermontage bei neuen ZEV-Anlagen

- Alle Bezüger müssen eindeutig nach der Schweizer Richtlinie zur Wohnungsnummerierung bei den Bezügersicherungen und den Messapparaten beschriftet sein.

5 Netz- und Hausanschlüsse

5.1 Lage von Anschluss und Messeinrichtungen

Der Anschluss von Ein- und Zweifamilienhäusern erfolgt über Aussenzählerkasten (AZK). Sofern im Zuge von Umbau- oder Renovationsarbeiten von 1- oder 2- Familienhäusern an der Aussenfassade Veränderungen vorgenommen werden, ist ein Aussenzählerkasten (AZK) zu montieren. Der Standort ist gemeinsam mit der iNFRA zu bestimmen. In Ausnahmefällen ist es möglich, lediglich den Hausanschlusssicherungskasten in einem Aussenkasten (AK) zu montieren.

Für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- und Industriebauten ist die Lage des Anschlusses und der Standort der Messeinrichtungen mit der iNFRA zu vereinbaren.

Für den Anschluss von Baustellen wird in der Regel ein Bauanschlusskasten (BAK) beim Übergabepunkt montiert. Der Standort des BAK wird von der iNFRA festgelegt. Der BAK beinhaltet eine Messeinrichtung auf Abgangsklemmen verdrahtet und dient als Schnittstelle zur Baustelleninstallation. Der Anschluss und die Miete werden pauschal in Rechnung gestellt.

5.2 Zugänglichkeit der Messeinrichtungen

Die Messeinrichtungen müssen für die iNFRA jederzeit zugänglich sein. Bei Neubauten von Mehrfamilien- oder Geschäftshäusern ist für den Zugang zu den Messeinrichtungen ein Schlüsselrohr vorzusehen. Bei der Sanierung von Mehrfamilien- oder Geschäftshäusern muss für den Zugang zu den Messeinrichtungen ein Schlüsselrohr (siehe 5.3) nachträglich realisiert werden.

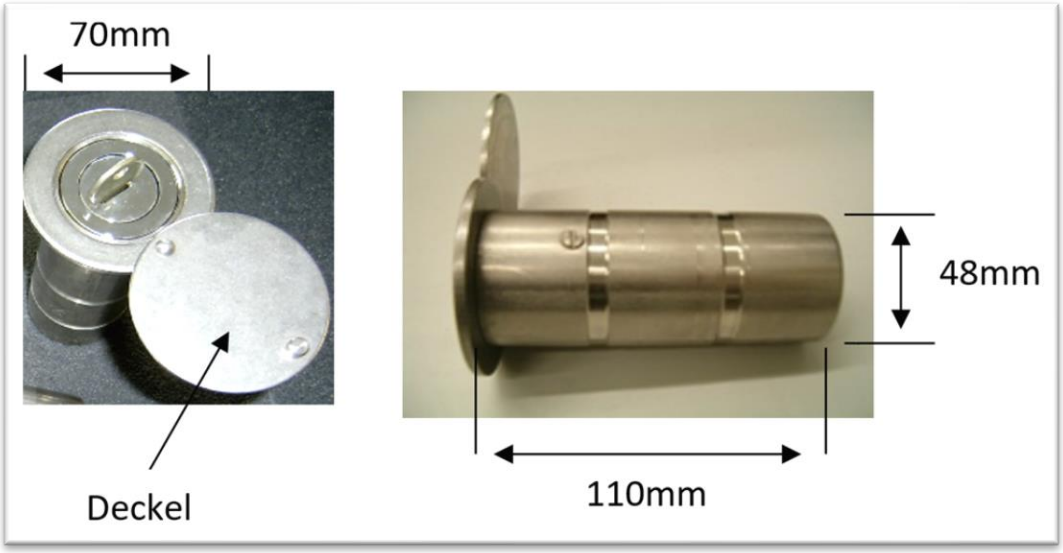
Für Gewerbe- und Industriebauten ist der Standort der Messeinrichtungen mit der iNFRA zu vereinbaren. Nach Möglichkeit und Absprache mit der iNFRA ist der Zugang mit Schlüsselrohr, Schlüsseltresor oder Anderes dauernd und gefahrlos zu gewährleisten.

5.3 Verwendung eines Schlüsselrohres (SR)

Das Schlüsselrohr muss bei iNFRA, mit dem Einreichen der Apparatebestellung kostenpflichtig bestellt werden.

Das Schlüsselrohr muss an einem wettergeschützten Platz in das Mauerwerk eingelassen werden (min. 60cm ab Boden). Bei Mehrfamilienhäusern, Überbauungen oder Wohnsiedlungen, kann es z.B. in der Nähe der Eingangstüre, des Garagentors oder unter den Briefkästen eingebaut werden. Der Standort ist zusammen mit der iNFRA zu bestimmen.

Das Schlüsselrohr muss so eingelassen werden, dass der Deckel frei drehbar ist.



Im Rohr wird der Schlüssel deponiert, welcher den Zugang zu den Zählern gewährleistet. Ein Zugang zu den Wohn- und Geschäftsräumen darf mit diesem Schlüssel nicht möglich sein. Der Schlüssel ist vor der Fertigstellung, der iNFRA zu übergeben.

5.7 Anordnung und Bezeichnung der Mess- und Steuerapparate

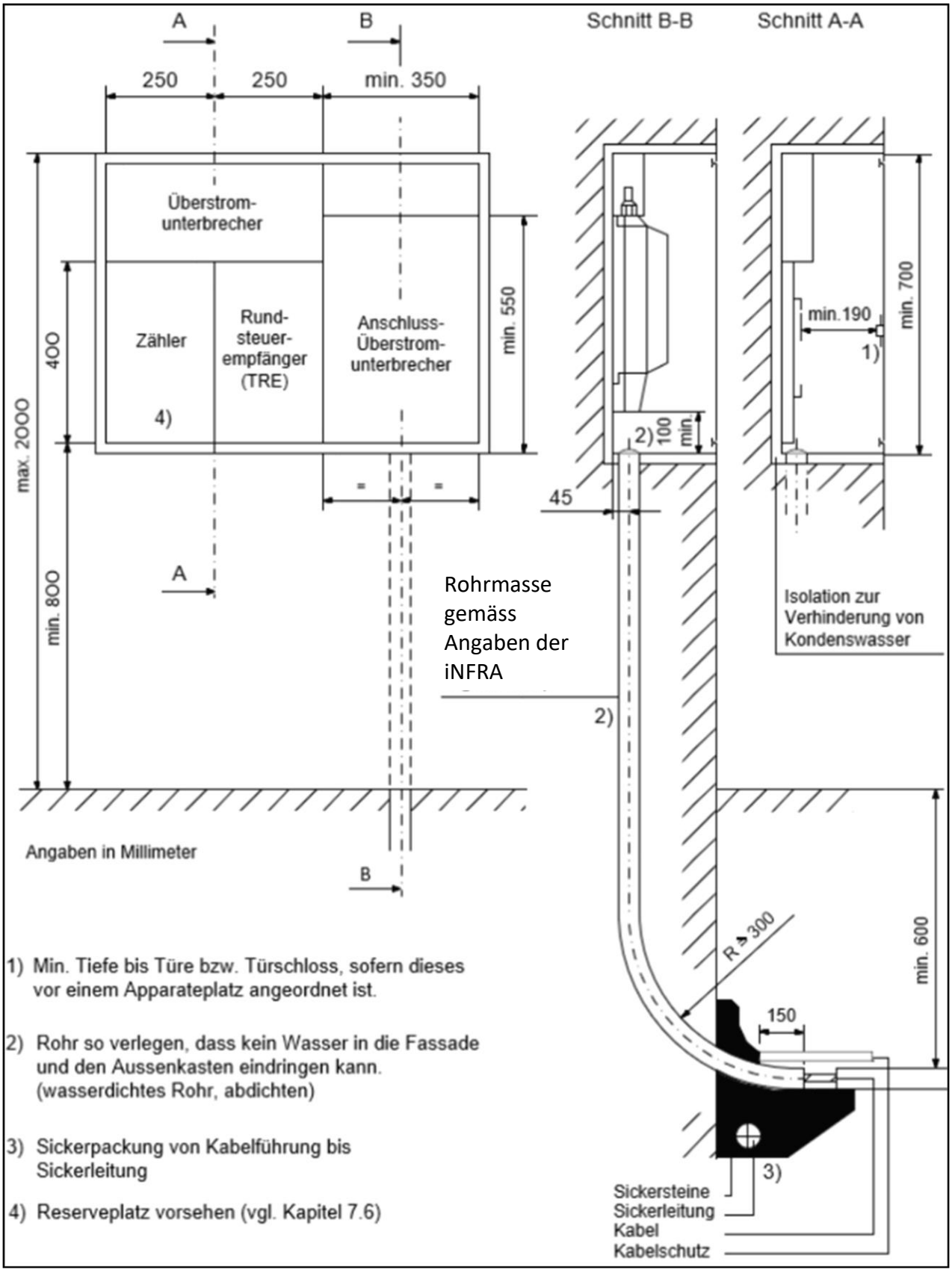
Mit der Einreichung der Installationsanzeige muss unter anderem die Disposition der Zählerplätze und ein Wohnungsspiegel mitgesendet werden. Die amtliche Wohnungsnummern (aWN) müssen dabei bereits aufgeführt sein. Die aWN sind beim Bauherrn, dessen Vertretung (Architekt) oder beim zuständigen Bauamt einzuholen.

Die Zählerplatten müssen ebenfalls mit der Bezeichnung der aWN ergänzt werden.

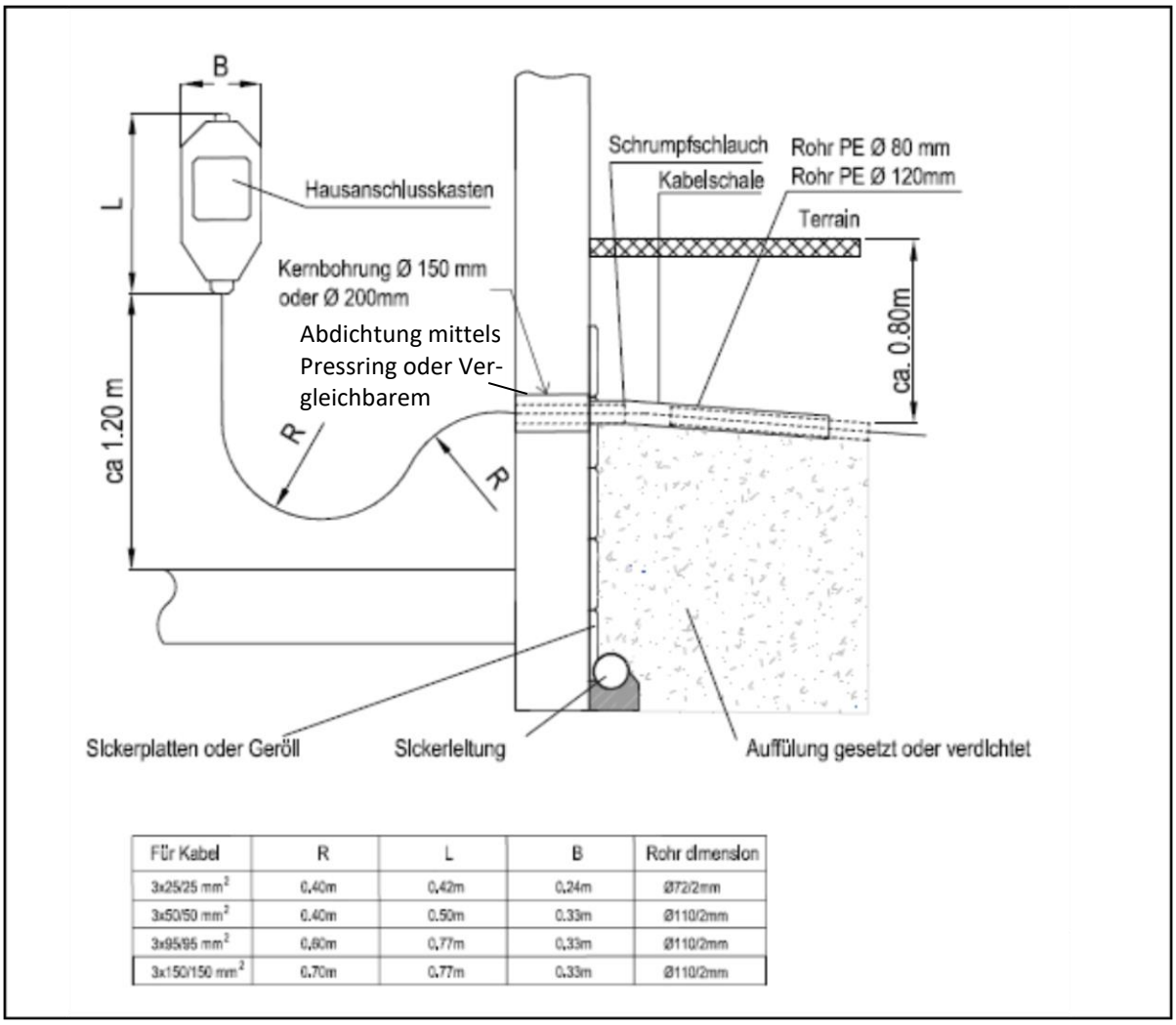
Bei unterschiedlichen Hausnummern muss der Zähler zusätzlich mit der Hausnummer beschriftet werden.

5.8 Kabelführungen

5.8.1 Kabelführung in Zählerkasten

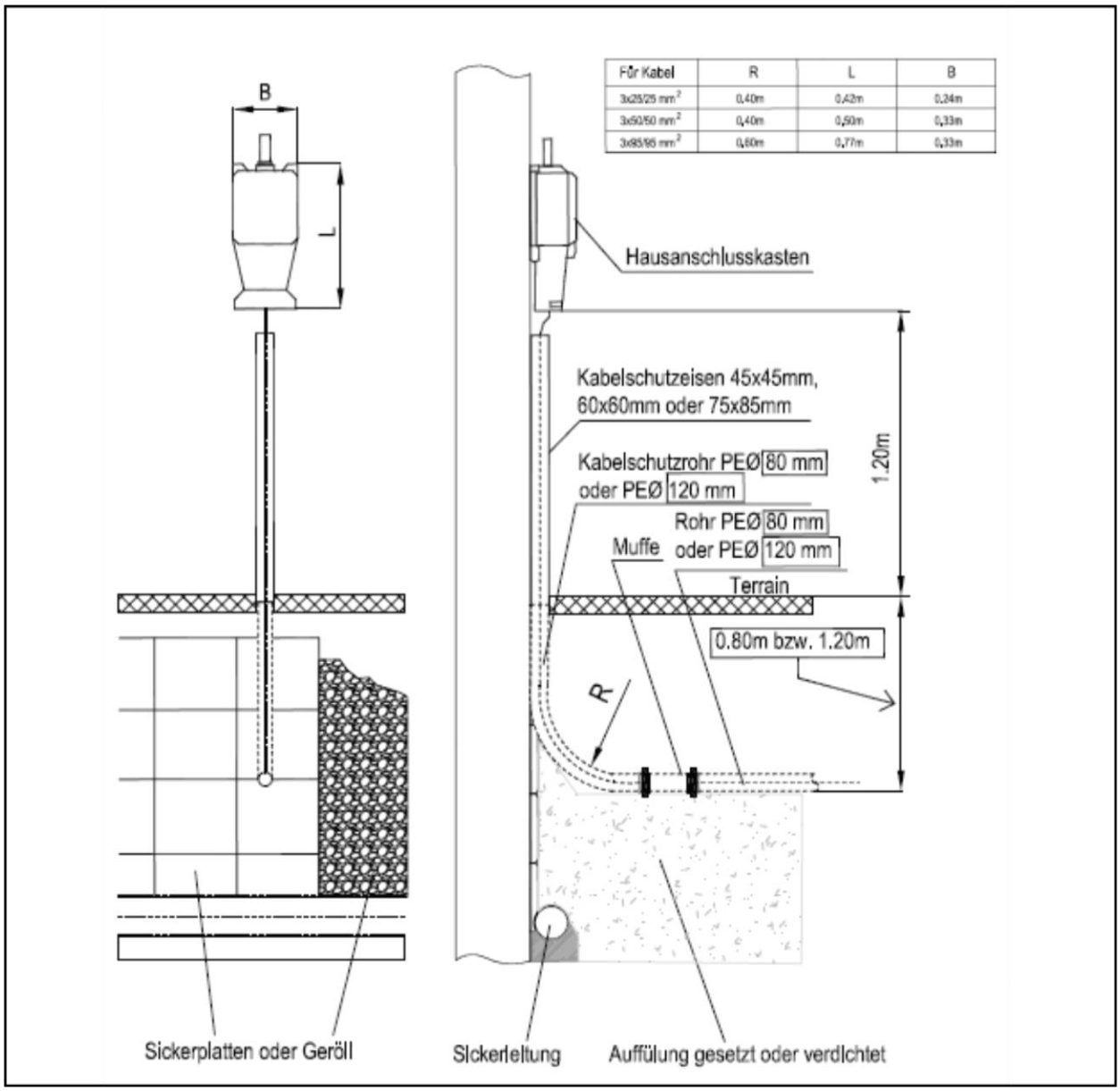


5.8.2 Kabelführung und Hausanschlusskasten (HAK) direkt an Innenwand

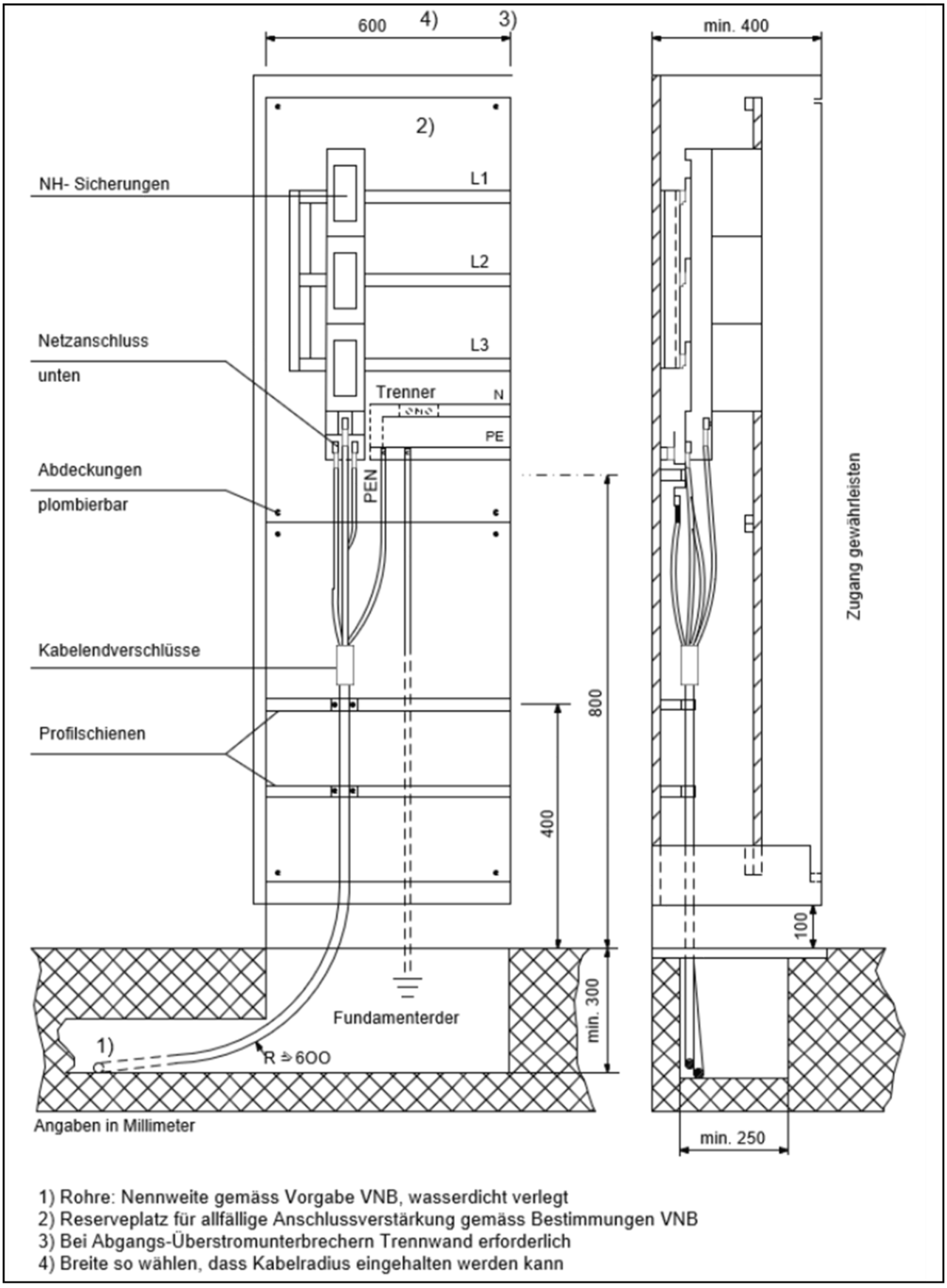


Für Kabel	R	L	B	Rohr dimension
3x25/25 mm²	0.40m	0.42m	0.24m	Ø72/2mm
3x50/50 mm²	0.40m	0.50m	0.33m	Ø110/2mm
3x95/95 mm²	0.60m	0.77m	0.33m	Ø110/2mm
3x150/150 mm²	0.70m	0.77m	0.33m	Ø110/2mm

5.8.3 Kabeleinführung mit Hausanschlusskasten an Aussenwand



5.8.4 Kabeleinführung in Schaltgerätkombination



1) Rohre: Nennweite gemäss Vorgabe VNB, wasserdicht verlegt
2) Reserveplatz für allfällige Anschlussverstärkung gemäss Bestimmungen VNB
3) Bei Abgangs-Überstromunterbrechern Trennwand erforderlich
4) Breite so wählen, dass Kabelradius eingehalten werden kann

7 Mess- und Steuereinrichtungen

7.1 Messungen < 80 A mit Zählersteckklemmen

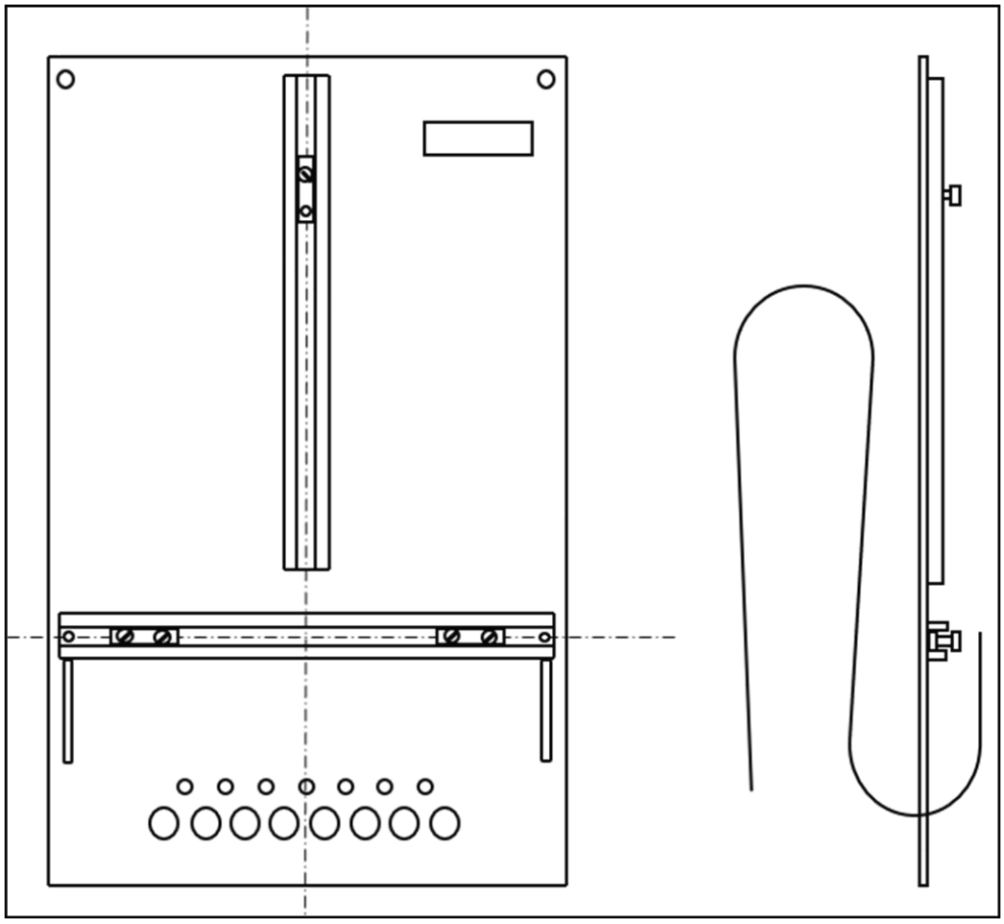
Direktmessungen bis max. 80A werden mit Zählersteckklemmen ausgeführt. Diese werden von der iNFRA geliefert und montiert.

Bei einem Zählerersatz (z.B. Loszähler) erfolgt die Nachrüstung mit Zählersteckklemmen ebenfalls durch die iNFRA.

Bei nicht angeschlossenen Zählersteckklemmen ist eine plombierbare Abdeckung vom Elektroinstallateur anzubringen.

Es werden ausschliesslich Zählersteckklemmen der Firma Seidl verwendet.

Seidl	Zählersteckklemmen	SL-AKS/Z 80(128)A-1N-TRE
	Abdeckhaube	SL-AKS/Z-ADH-02-CHD



Zählerplattengrösse gemäss Werkvorschriften CH (VWCH – CH2021).

Die horizontale Apparateschiene muss ganz oben befestigt werden. Zudem muss hinter der Zählerplatte die übliche Reserveschlaufe für die Anschlussleiter vorgesehen werden.

7.2 Messungen über 80A

Über 80A ist bauseitig eine Wandler-Messung vorzusehen. Die Stromwandler und die dazugehörigen Klemmen werden von der iNFRA geliefert.

8 Fernauslesung / Kommunikationstechnik

8.1 Allgemeines

8.1.1 Kommunikation der Messgeräte in Meilen und Uetikon

Die Messgeräte in Meilen und in Uetikon am See verwenden nicht dieselbe Kommunikationstechnologie. Währenddem die Zähler in Uetikon am See per Breitband-Powerline (BPL) ausgelesen werden, kommunizieren diejenigen von Meilen über Glasfaser (LWL).

8.1.2 Fernauslesung der Wasserzähler

Die Wasserzähler kommunizieren über die Elektrozähler. Für die Fernablesung ist deshalb zwischen dem Wasserzähler und dem Elektrozähler ein abgeschirmtes U72-Kabel zu verlegen.

Unmittelbar neben dem Wasserzähler, im Umkreis von 50cm, ist dieses Kabel in einer Abzweigdose anzuschliessen.

Pro Elektrozähler können maximal 4 Wasserzähler sternförmig angeschlossen werden.

8.2 Fernauslesung Uetikon am See

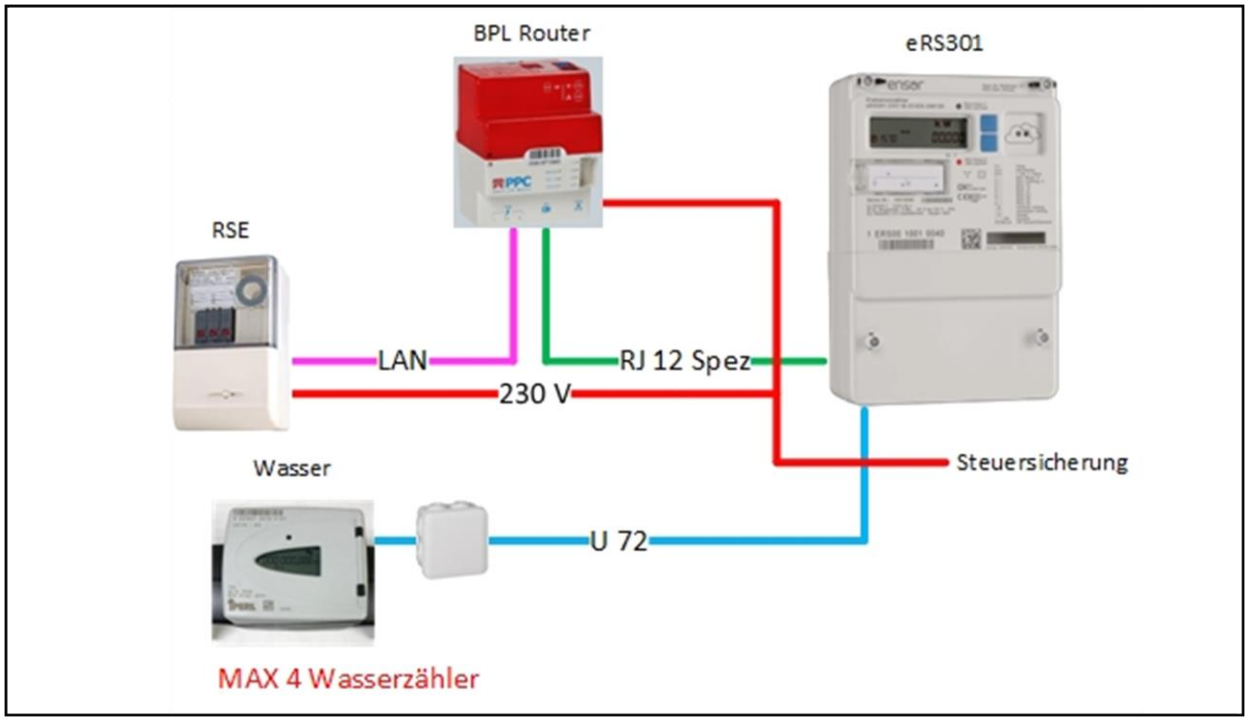
In Uetikon am See werden die Zähler per Breitband-Powerline (BPL) ausgelesen.

8.2.1 Fernauslesung Wandler-Messung Uetikon (z.B. ZEV, Grossverbraucher)

Der BPL-Router und das Laststeuergerät (RSE) müssen mit 230V ab plombierbarer Steuersicherung (10A) angeschlossen werden. Der BPL-Router wird hinter der Zählerplatte auf DIN-Schiene montiert.

Materiallieferungen und Montagearbeiten:

	Montageanweisung (von – bis)		Typ	Lieferung		Montage	
				Bau-seits	iNFRA	Bau-seits	iNFRA
BPL-Router	Auf 35mm DIN-Schiene hinter der Zählerplatte		INFRA		x		x
Laststeuergerät	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Elektrozähler	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Anschlusskabel BPL-Router	An 230V (10A) plombierbar	BPL-Router	3 x 1.5mm^2	x		x	
Anschlusskabel Laststeuer-gerät	An 230V (10A) plombierbar	RSE	3 x 1.5mm^2	x		x	
Verbindungskabel	BPL-Router	RSE	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Wasserzähler	U72 abgeschirmt 1x4x0.8mm^2	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	BPL-Router	RJ12 Spezial-Kabel		x		x

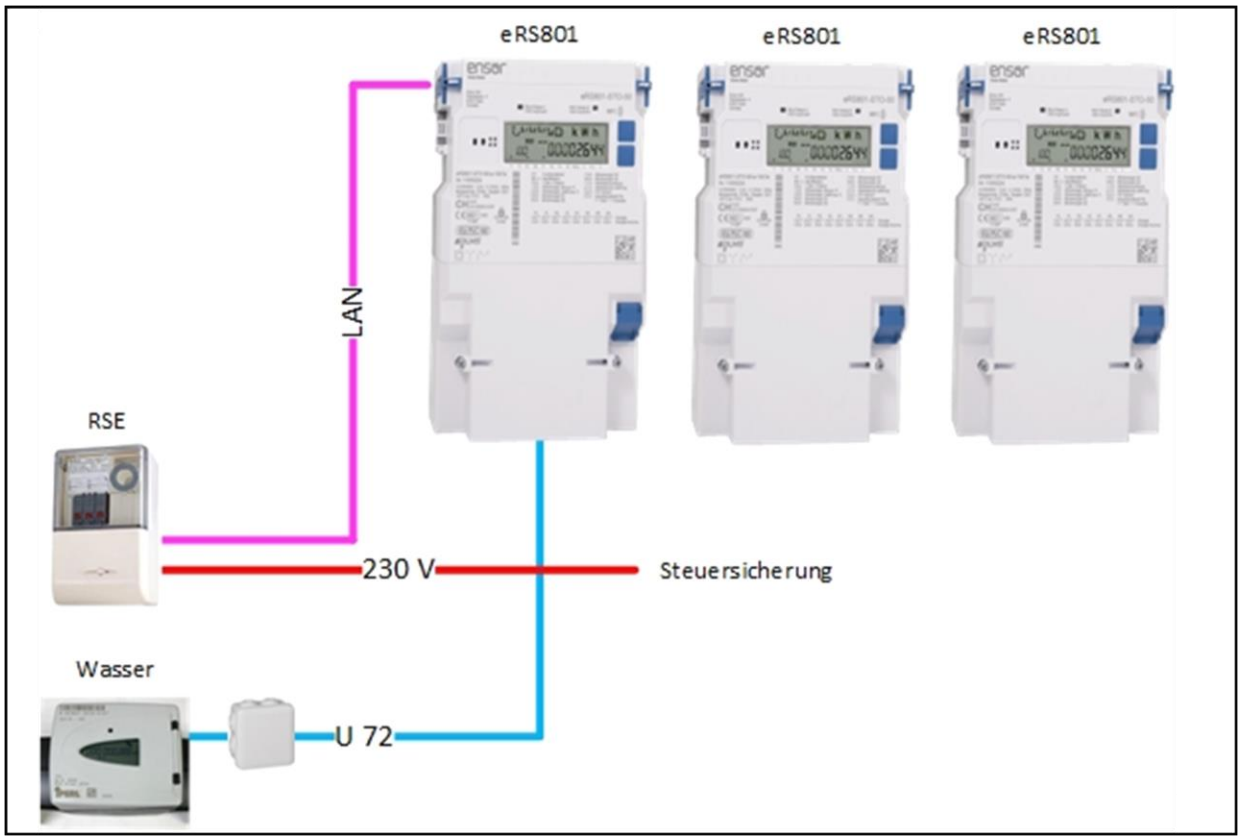


8.2.2 Fernauslesung mit Direktmessungen Uetikon

Jeder Elektrozähler ist mit einem eigenen Kommunikationsmodul ausgerüstet. Die Zähler müssen deshalb nicht untereinander verbunden werden.

Materiallieferungen und Montagearbeiten:

	Montageanweisung (von – bis)		Typ	Lieferung		Montage	
				Bau-seits	iNFRA	Bau-seits	iNFRA
Laststeuergerät	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Elektrozähler	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Anschlusskabel Laststeuer-gerät	An 230V (10A) plombierbar	RSE	3 x 1.5mm^2	x		x	
Verbindungskabel	BPL-Router	RSE	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Wasserzähler	U72 abgeschirmt 1x4x0.8mm^2	x		x	



8.3 Fernauslesung Meilen

In Meilen werden die Zähler per Glasfaserkabel (LWL) ausgelesen.

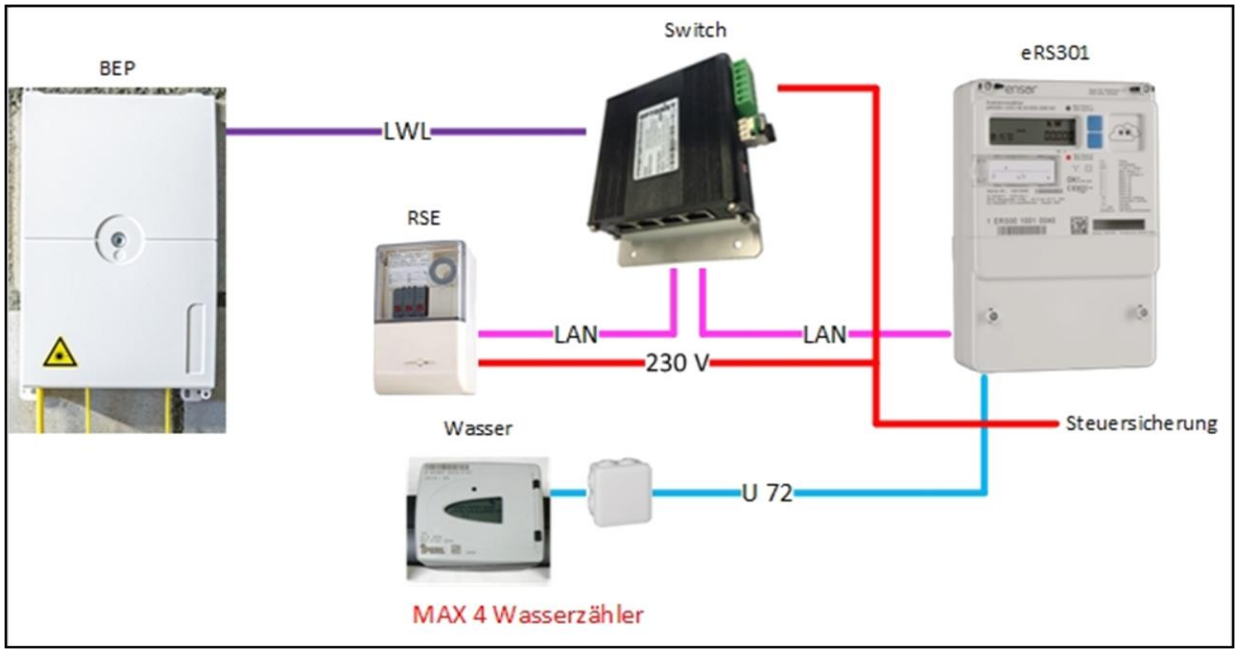
8.3.1 Fernauslesung Wandler-Messung Meilen (z.B. ZEV, Grossverbraucher)

Der Switch und das Laststeuergerät (RSE) müssen mit 230V ab plombierbarer Steuersicherung (10A) angeschlossen werden. Der Switch wird hinter der Zählerplatte auf DIN-Schiene montiert.

Das Glasfaserkabel muss vom LWL-BEP zur Zählerplatte gezogen werden und mit LC/APC Simplex Stecker BEP-seitig, und SC/APC Simplex Stecker Switch-seitig ausgerüstet sein.

Materiallieferungen und Montagearbeiten:

	Montageanweisung (von – bis)		Typ	Lieferung		Montage	
				Bau-seits	iNFRA	Bau-seits	iNFRA
Switch	Auf 35mm DIN-Schiene hinter der Zählerplatte		INFRA		x		x
Laststeuergerät	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Elektrozähler	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Anschlusskabel Switch	An 230V (10A) plombierbar	Switch	3 x 1.5mm^2	x		x	
Anschlusskabel Laststeuer-gerät	An 230V (10A) plombierbar	RSE	3 x 1.5mm^2	x		x	
LWL Kabel mit Stecker	BEP	Switch	9/925 Singlemode	x		x	
Verbindungskabel	Switch	Stromzähler	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Wasserzähler	U72 abgeschirmt 1x4x0.8mm^2	x		x	



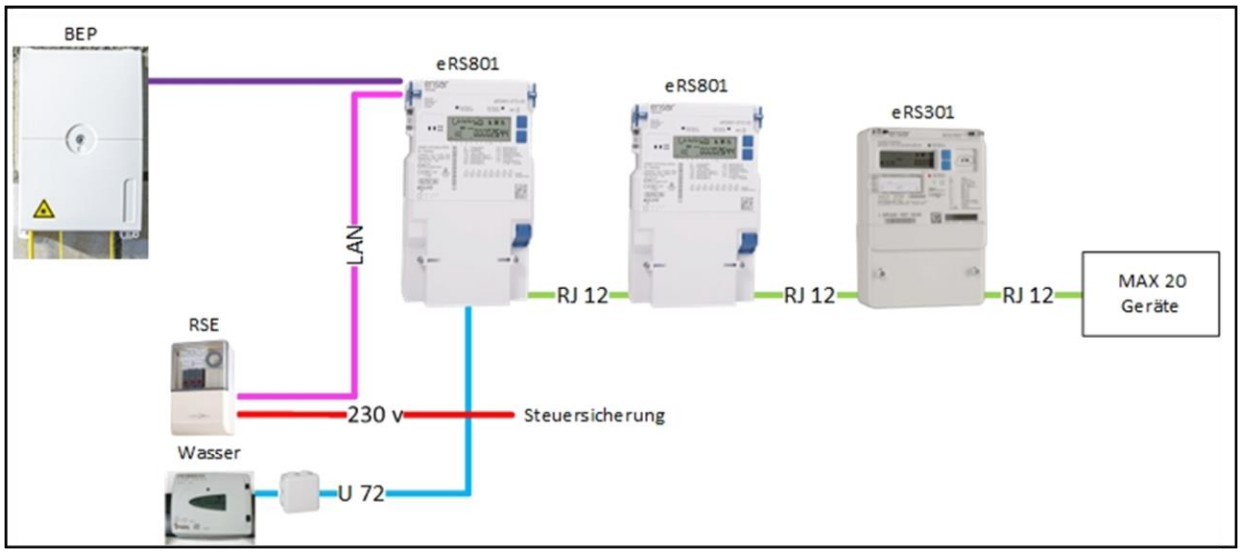
8.3.2 Fernauslesung bei einer Verteilung Meilen (bis 20 Elektrozähler)

Das Laststeuergerät (RSE) müssen mit 230V ab plombierbarer Steuersicherung (10A) angeschlossen werden.

Das Glasfaserkabel muss vom LWL-BEP zur Zählerplatte gezogen werden und mit LC/APC Simplex Stecker BEP-seitig, und SC/APC Simplex Stecker Zähler-seitig ausgerüstet sein.

Materiallieferungen und Montagearbeiten:

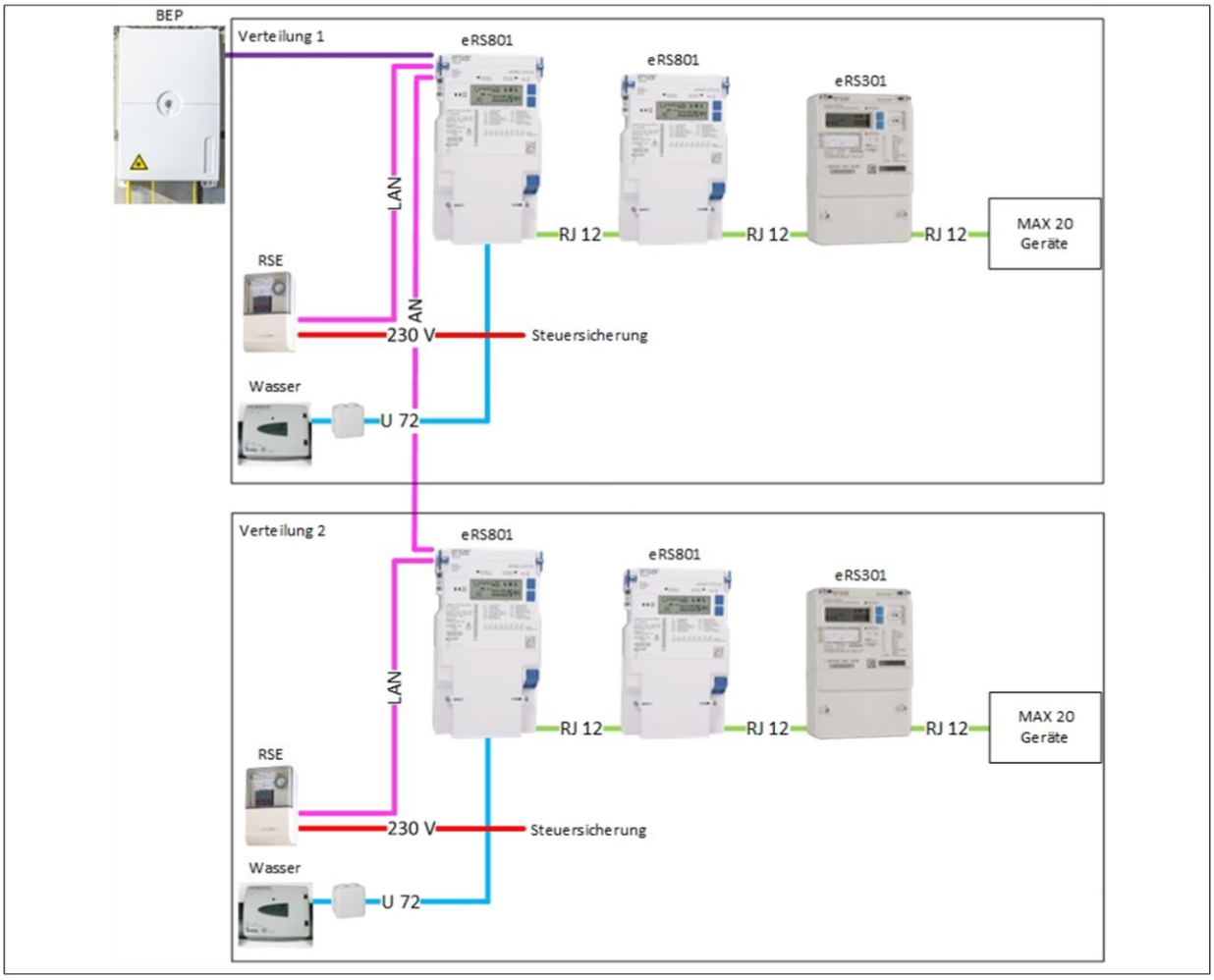
	Montageanweisung (von – bis)		Typ	Lieferung		Montage	
				Bau-seits	iNFRA	Bau-seits	iNFRA
Laststeuergerät	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Elektrozähler	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Anschlusskabel Laststeuergerät	An 230V (10A) plombierbar	RSE	3 x 1.5mm^2	x		x	
LWL Kabel mit Stecker	BEP	Stromzähler	9/925 Singlemode	x		x	
Verbindungskabel	RSE	Stromzähler	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Stromzähler	RJ12-Kabel Pinbelegung 1:1	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Wasserzähler	U72 abgeschirmt 1x4x0.8mm^2	x		x	



8.3.3 Fernauslesung bei mehreren Verteilungen oder mehr als 20 Elektrozählern Meilen

Materiallieferungen und Montagearbeiten:

	Montageanweisung (von – bis)		Typ	Lieferung		Montage	
				Bau-seits	iNFRA	Bau-seits	iNFRA
Laststeuergerät	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Elektrozähler	Auf Zählerplatte		iNFRA		x		x
Anschlusskabel Laststeuer-gerät	An 230V (10A) plombierbar	RSE	3 x 1.5mm^2	x		x	
LWL Kabel mit Stecker	BEP	Stromzähler	9/925 Singlemode	x		x	
Verbindungskabel	Verteilung	Verteilung	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	RSE	Stromzähler	LAN-Kabel Cat6e oder besser	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Stromzähler	RJ12-Kabel Pinbelegung 1:1	x		x	
Verbindungskabel	Stromzähler	Wasserzähler	U72 abgeschirmt 1x4x0.8mm^2	x		x	



9 Sperrungen von Verbraucheranlagen

9.1 Steuerung von Anlagen und Geräten

9.1.1 Nutzung der Flexibilität

Gemäss Art 31 der StromVV hat der Kunde das Recht, die netzdienliche Steuerung (Sperrung) von Anlagen und Geräten durch den Energieversorger zu untersagen. In diesem Fall werden andere Tarife angewendet. Siehe Tarifreglement der iNFRA.

Untersagt der Kunde die netzdienliche Steuerung, so müssen sämtliche Verbraucheranlagen mit einer Notfallschaltung ausgerüstet werden. Hierfür müssen Sperrschützen mit Öffner-Kontakten verwendet werden.

In der Regel werden nachfolgende Anlagen und Geräte netzdienlich gesteuert:

- Wassererwärmer (Boiler) >100 Liter
- Elektrische Speicherheizungen (neu nicht mehr erlaubt)
- Wärmepumpen
- E-Mobil Ladestationen

9.1.2 Notabschaltung

Nicht untersagen kann der Kunde die Installation eines Steuergerätes und dessen Anwendung zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebes (Notabschaltung) nach Art. 8c Absatz 5 und 6 StromVV.

9.1.3 Rundsteuerfrequenzen

Im Netz der iNFRA werden folgende Frequenzen zur Steuerung verwendet.

- Rundsteuerfrequenz Meilen 383 Hz
- Rundsteuerfrequenz Uetikon 492 Hz
- Breitband Powerline Kommunikation Uetikon 2 – 30MHz

9.1.4 Nicht sperrbare Verbraucher

Folgende Verbraucher werden von der iNFRA nicht gesperrt:

- Geschirrspüler
- Waschmaschinen
- Tumbler
- Sauna

9.2 Netzdienliche Steuerung von Anlagen und Geräten (Flexibilität)

9.2.1 Sperrung von Elektroheizungen

Die Sperrzeiten sind auf das jeweilige Objekt abgestimmt. Massgebend sind die Angaben des Betreibers im Technischen Anschlussgesuch (TAG).

- Elektroheizungen sind **über 16 Stunden** von 06:20 Uhr bis 22:00 Uhr gesperrt.
- Anlagen, welche gemäss TAG eine Tagesnachladung benötigen, sind **über 14 Stunden**, von 06:10 Uhr bis 15:00 Uhr sowie zwischen 18:00 Uhr bis 22:10 Uhr gesperrt.
- Elektrische Rampenheizungen sind **über 22 Stunden** von 09:00 Uhr bis 12:15 Uhr und von 13:15 Uhr bis 08:00 Uhr gesperrt.

9.2.2 Sperrung von Elektroboilern (Wasseraufbereitung)

Die Sperrzeiten sind auf das jeweilige Objekt abgestimmt. Massgebend sind die Angaben des Betreibers über die Beladungszeit im Technischen Anschlussgesuch (TAG).

- Boiler werden in Gruppen gestaffelt **für 15 bis 18 Stunden gesperrt** und sind je nach Gruppe von 07:00 Uhr bis frühestens 21:30 Uhr resp. spätestens 01.00 Uhr gesperrt.

9.2.3 Sperrung von Wärmepumpen und Wärmepumpenboilern

Die Sperrzeiten sind auf das jeweilige Objekt abgestimmt. Massgebend sind die Angaben des Betreibers im Technischen Anschlussgesuch (TAG).

- Wärmepumpen in Altbauten werden **maximal dreimal innert 24 Stunden, für die Dauer von max. je einer Stunde, gesperrt.** Zwischen den Unterbrechungen ist eine Stunde garantiert.
- Wärmepumpen in Neubauten werden maximal dreimal innert 24 Stunden, für die Dauer von max. je zwei Stunden, gesperrt. Zwischen den Unterbrechungen sind zwei Stunden garantiert.

9.2.4 Sperrung von Ladestationen für E-Mobilität

- E- Ladestationen werden max. dreimal innert 24 Stunden, für die **Dauer von maximal je zwei Stunden**, unterbrochen. Zwischen den Unterbrechungen ist eine Stunde garantiert.

9.3 Installation von Sperrungen

Bei Neubauten müssen ab 01.01.2025 alle sperrbaren Verbraucher mit einem Öffner-Relais ausgerüstet sein, damit die Anlagen im spannungsfreien Zustand freigegeben sind.

Dies gilt auch für bestehende Liegenschaften, sobald deren Verteilung ausgewechselt wird, sofern diese ein eigenes Laststeuergerät (Empfänger) verfügt und keine Verbraucher anderen Gebäuden schaltet.

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Energieerzeugungsanlagen mit Parallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz

Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen und Wechselrichter müssen die Vorgaben der aktuellen Branchenempfehlung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zwingend einhalten und gemäss den darauf basierenden Ländereinstellungen Schweiz parametriert sein. Die iNFRA bestimmt den Verschiebungsfaktor. Wird nichts anderes vereinbart, ist dieser auf 0.98 induktiv einzustellen.

Es dürfen nur Wechselrichtertypen mit regulierbarem cosφ eingesetzt werden, welche nach den Richtlinien im Sinne Art. 27 Abs. 4 der StromVV und der NA/EEA-CH regulieren.

Die eingesetzten Wechselrichter müssen die Bedingungen der ESTI-Weisungen 233 vom September 2018 (0918d) erfüllen.

Der entsprechende Nachweis (Konformität) des Frequenzverhaltens ist gleichzeitig mit dem SINA nach Abschluss der Arbeiten einzureichen.

10.1.1 Kleinst-Energieerzeugungsanlagen unter 0.6 kVA

Steckerfertige PV-Kleinanlagen (sog. Plug-and-Play PV-Anlagen) dürfen eine maximale Leistung von 600W nicht überschreiten. Sie benötigen eine Konformitätserklärung und müssen hinter einem Fehlerstromschutzschalter Typ B angeschlossen sein.

Alle PV-Kleinanlagen müssen der iNFRA gemeldet werden.

10.1.2 Energieerzeugungsanlagen < 30 kVA

Für Energieerzeugungsanlagen < 30 kVA ist auch ein integrierter NA-Schutz zulässig.

Die Steuerung der Anlage muss einen Binäreingang aufweisen, über welchen die iNFRA im Notfall (z.B. zur Verhinderung eines Netzzusammenbruchs) die Erzeugungsanlage abschalten kann (eingespeiste Leistung = 0 kVA).

10.1.3 Energieerzeugungsanlagen > 30 kVA

Für Anlageleistungen über 30 kVA am Netzanschluss, ist ein Entkupplungsschutz (NA-Schutz) mit zentralem Kuppelschalter je gemessener Erzeugungsanlage, im Bereich der Anschlussstelle erforderlich.

Anlagen mit einer installierten Leistung > 30 kVA müssen mit technischen Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen die iNFRA die Einspeiseleistung der Energieerzeugungsanlage jederzeit reduzieren kann.

Zur Verhinderung eines Netzzusammenbruchs muss die Steuerung der Anlage Binäreingänge aufweisen, über welche die iNFRA die Anlage im Notfall nach der Kaskadenreglung abschalten oder die Einspeiseleistung reduzieren kann.

Mindestens folgende Binäreingänge sind notwendig:

- Binäreingang für 60% der Nennleistung
- Binäreingang für 30% der Nennleistung
- Binäreingang für 0% der Nennleistung

Ausserdem müssen Erzeugungsanlagen ab einer Leistung von 30 kVA in der Lage sein, ihre Wirkleistung in Stufen von mind. 10% der maximalen Wirkleistung zu reduzieren. Die Reduktion der Wirkleistung muss bei jedem Betriebszustand und aus jedem Betriebspunkt auf den von der iNFRA vorgegebenen Sollwert möglich sein.

10.1.4 Energieerzeugungsanlagen > 100 kVA (zusätzlich)

Energieerzeugungsanlagen über 100 kVA müssen zusätzlich zu den Anforderungen gemäss 10.1.3 mindestens einen analogen Eingang haben, über den die iNFRA die Blindleistung (z.B. cosφ) am Anschlusspunkt steuern kann.

Der Umfang, Zeitpunkt und Schnittstellenimplementierung für die Blindleistungs-Regelung wird projektspezifisch festgelegt und muss vertraglich geregelt werden.

10.2 Weitere Anforderungen

Die iNFRA kann einen zusätzlichen Binäreingang verlangen, mit dem sie die Netz-Aufschaltung (Netz-Kupplung) des Generators freigeben kann. Es muss ein Leerrohr zwischen den Messeinrichtungen der iNFRA und dem Wechselrichter vorgesehen werden.

Für die (Wieder)-Zuschaltung und Synchronisierung der Energieerzeugungsanlagen und der Energiespeicher muss die aktuelle Branchenempfehlung NA/EEA-NE7-CH eingehalten werden.

10.3 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme von Energieerzeugungsanlagen ist mit der iNFRA mindestens 5 Arbeitstage im Voraus Kontakt aufzunehmen.

11 Elektrische Energiespeicher

Energiespeicher, welche durch das öffentliche Netz geladen werden, dürfen nicht ins öffentliche Netz entladen werden. Ausgenommen sind Energiespeicher, an welchen keine Endverbraucher angeschlossen werden.

Speicher müssen die Anforderungen gemäss dem «Handbuch Speicher» (HBSP-CH) erfüllen.

Für die Anschaffung eines elektrischen Energiespeichers ist frühzeitig mit der iNFRA Kontakt aufzunehmen.

12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektroboote

12.1 Last-/Lademanagement (LLM)

Bei zwei oder mehr Ladestationen muss die Bezugsleistung am Hausanschluss mit einem Last-/Lademanagement (LLM) begrenzt werden. Die maximale Ladeleistung wird durch den Anschlussüberstromunterbrecher vorgegeben. Muss die Leistung erhöht werden, so ist dies mit der iNFRA abzusprechen.

12.2 Ladestationen oder Steckdosen

Ladestationen oder Steckdosen die für das Laden von E-Mobilen (Fahrzeuge und Boote) ab 7,6kW verwendet werden, müssen mit einem Sperrkontakt ausgerüstet werden, um die Ladestation bei Bedarf auszuschalten. Hierfür kann der Steuerstromkreis oder der Hauptstromkreis angesteuert werden. Die iNFRA behält sich das Recht vor ein Lastmanagement zu fordern, falls die Netzstabilität gefährdet ist. CEE Steckdosen, die für das Laden von E-Mobilen genutzt werden, zählen auch zu den Ladestationen.

Für Ladestationen/Steckdosen ab einem Anschlusswert von > 3.6 kW ist der iNFRA ein Technisches Anschlussgesuch (TAG) einzureichen.

12.3 Anschluss von Ladestationen und Steckdosen

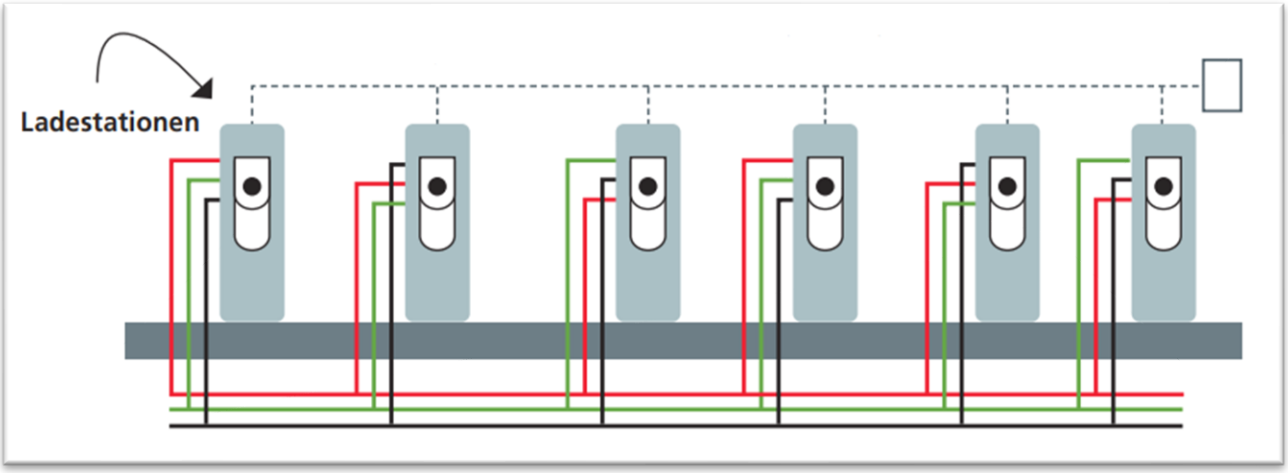
Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge sind für einen möglichen Last- oder Einspeiseabwurf, hinter Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen.

Das Vorgehen ist individuell mit der iNFRA abzusprechen.

12.4 E-Laden bei Mehrfamilienhäusern und Überbauungen

Bei Mehrfamilienhäusern und Überbauungen mit mehreren möglichen Ladestationen und Steckdosen ist der Endausbau abzuschätzen und ein Last-/Lademanagement (LLM) vorzusehen. Das LLM System muss mit einer Schnittstelle zum Lastabwurf 0% / 100%, gemäss Schema ausgerüstet sein.

Bei zwei oder mehr Ladestationen muss die Phasenbelastung möglichst gleichmässig verteilt werden. Dies kann mit einem integrierten dynamischen Phasenausgleichssystem oder durch Wechseln der Phasenanschlüsse an den Ladestationen erreicht werden.



Maximale Leistungen (privater und halböffentlicher Bereich)

- 1-phasig: 1 x 230V = max. 16A (3.68 kVA)*
- 2-phasig: 1 x 400V = max. 16A (6.4 kVA)
- 3-phasig: 3 x 400V = max. 16A (11 kVA)

* *Gilt auch bei 3-phasigem Netzanschluss der Ladestation, wenn das Ladegerät im Fahrzeug nur einphasig lädt.*

Wird ein Last-/Lademanagement installiert, muss eine separate Verbrauchsmessung der iNFRA für die gesamte Ladeinfrastruktur installiert werden. Ladeinfrastrukturen in einem ZEV sind ausgeschlossen von dieser Regelung.

Die iNFRA bestimmt, ob Wandler für ein Last-/ Lademanagement eingesetzt werden. Messwandler der iNFRA-Zähler dürfen nicht für das Lademanagement genutzt werden.

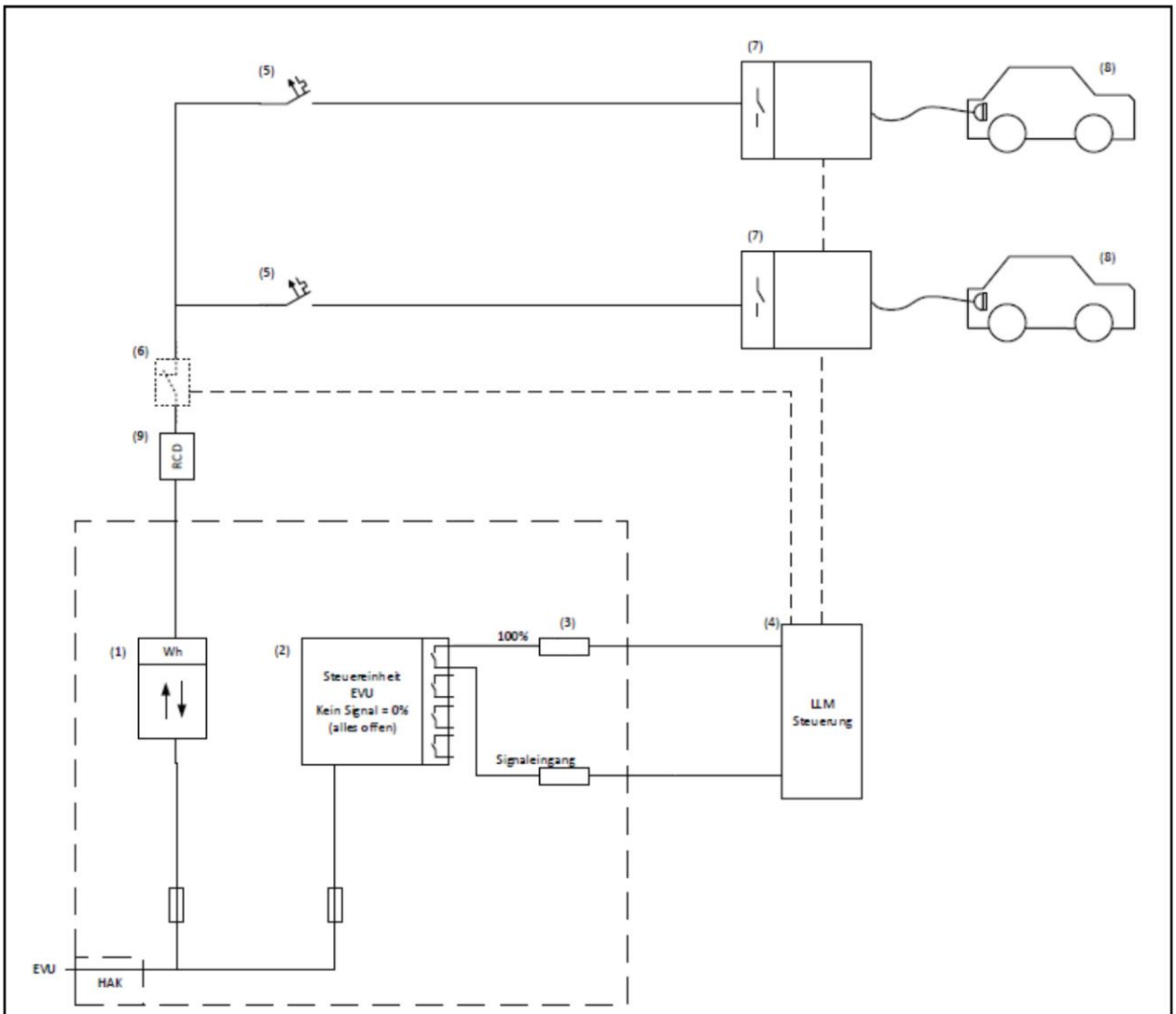
Bei einer öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in jedem Fall eine separate Verrechnungsmessung zu installieren. Der Platz für die Verrechnungsmessung ist kundenseitig auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen.

12.5 Bidirektionale Ladestationen

Bidirektionale Ladestationen werden einem Energiespeicher (Kapitel 11), gemäss Handbuch Speicher (HBSP-CH), gleichgestellt und müssen somit die Anforderungen und Bedingungen gemäss den aktuellen HBSP-CH erfüllen.

12.6 Prinzipschema Ladestation

Ohne Erdungs- und Überspannungsschutz-Konzept



(1) Zähler EVU
(2) Steuereinheit EVU
(3) Klemmensatz neben Steuereinheit EVU (2) vorbereitet und beschriftet durch Installateur
(4) Steuereinheit Last- und Lademanagement (LLM), kann auch in einer Haupt-Station integriert sein. Steuerung muss ausfallsicher sein, 0% bei Kabelbruch
(5) Leitungsschutzschalter/Sicherung
(6) Zentrale Trennung optional, Öffner (normal geschlossen)
(7) Ladestation mit integrierter Trennung. Bei mehreren Stationen müssen die Aussenleiter verteilt angeschlossen oder durch das LLM automatisch verteilt werden.
(8) Elektrofahrzeug
(9) RCD Typ B/EV oder in Ladestation integriert